



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



Cours Réseaux ING-S5 — Support pédagogique officiel

Réseaux - Ing. S5 - Chapitre 03 : OSPF v2

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Ingénieur Réseaux —
Semestre 5

Durée : 3 h CM

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement séance — 3 h CM : Introduction 20' | Développement 90' | Exemples 30' | Synthèse 20'

Année universitaire : 2025-2026

Plan du chapitre 03

1. Fondements OSPF et métrique cost
2. Areas, backbone area 0, ABR
3. Types de LSA (1 à 5) — vue Ingénieur
4. Configuration Cisco IOS
5. Dépannage et bonnes pratiques

llAttribut

llValeur

llNiveau

llIngénieur RI

llSemestre

llS5

llDurée estimée

ll4 h CM

llChapitre

ll03

À l'issue de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

Objectifs pédagogiques

- **Décrire** l'architecture OSPF : areas, routeurs ABR/ASBR, types de LSA.
- **Configurer** OSPF single-area et multi-area sur routeurs Cisco.
- **Interpréter** show ip ospf neighbor, show ip route ospf, bases de données LSDB.
- **Optimiser** summarization inter-area et coûts des interfaces.
- **Dépanner** les adjacences (Hello/Dead, DR/BDR, auth).

0.1 1. Fondements OSPF

OSPF (*Open Shortest Path First*) est l'IGP dominant en entreprise et campus.

llParamètre

llValeur par défaut Cisco

llMétrique

llcoût = 10^8 / bande passante (bps)

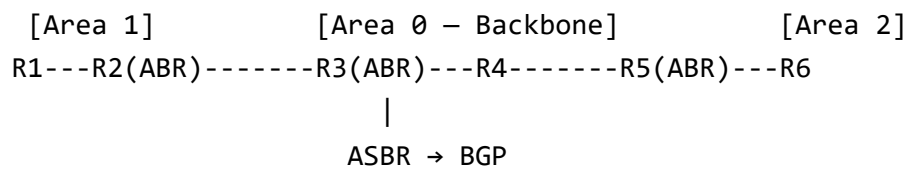
llHello	
ll10 s (broadcast/P2P), 30 s (NBMA)	
llDead	
ll4	× Hello
llRouter	ID
llPlus grand IP loopback ou manuel	

Types de routeurs :

- **Internal** : une seule area
- **ABR** : connecté à area 0 + autre area
- **ASBR** : redistribution vers BGP/static externe

0.2 2. Areas et backbone

La **area 0** est obligatoire (backbone). Les areas non-backbone communiquent via l'area 0 uniquement.



Type LSA	
lllNom	
lllPortée	
lllContenu	
lll1	
lllRouter	
lllIntra-area	
lllLiens	routeur
lll2	
lllNetwork	
lllIntra-area	
lllTransit multi-access	
lll3	
lllSummary	
lllInter-area	
lllPréfixes autres areas	
lll4	
lllASBR Summary	
lllInter-area	

IIII	Chemin vers ASBR
IIII	5
IIII	External
IIII	AS
IIII	Routes redistribuées

Stub / NSSA : réduire LSAs externes (aperçu S6).

0.3 3. Configuration IOS

Exemple multi-area minimal :

```
R1(config)# router ospf 1
R1(config-router)# router-id 1.1.1.1
R1(config-router)# network 10.1.0.0 0.0.255.255 area 1
R1(config-router)# network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0
```

```
R2(config)# router ospf 1
R2(config-router)# router-id 2.2.2.2
R2(config-router)# network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0
R2(config-router)# network 10.2.0.0 0.0.255.255 area 2
```

Summarization ABR :

```
R2(config-router)# area 1 range 10.1.0.0 255.255.0.0
```

II	Commande
II	Usage
II	show ip ospf neighbor
II	État adjacences FULL/DROther
II	show ip ospf database
II	LSDB
II	show ip route ospf
II	Routes apprises

0.4 4. Dépannage des adjacences

Checklist **FULL** non atteint :

II	Cause
II	Vérification
II	Subnet/masque différent

```

llshow ip interface
llArea      ID      mismatch
llconfig    network ... area
llHello/Dead      timer
lldoit      être    identique
llAuth      MD5
llip ospf message-digest-key
llACL bloque multicast 224.0.0.5
lldebug ip ospf adj

```

DR/BDR : élection sur segments broadcast ; sur P2P, pas de DR.

Cas **Université de Mostaganem** : lab OSPF area 1 (étudiants) + area 0 (cœur) — ne jamais fragmenter area 0.

0.5 Questions de révision et QCM

1. 1. Pourquoi toute area doit être connectée à l'area 0 ?
1. 2. Quel LSA un ABR génère-t-il pour résumer l'area 1 ?
1. 3. Comment forcer un Router ID stable ?
1. 4. Différence entre route O IA et O E2 ?
1. 5. QCM : OSPF utilise UDP port 520 ? (Faux — IP proto 89)

0.5.1 QCM rapide

```

lllll#
lllllQuestion
lllllA
lllllB
lllllC
lllllRéponse

```

```

lllll1
lllllVoir      questions      ci-dessus
lllll—
lllll—
lllll—
lllllVoir      corrigé      oral
lllll2
lllllRelier théorie et TD/TP associés
lllll—
lllll—

```

|||||—
|||||—
|||||3
|||||Justifier avec schéma ou commande
|||||—
|||||—
|||||—
|||||—
—————

0.6 Références

- Kurose & Ross, ch. 5.6 — OSPF
- RFC 2328 — OSPF Version 2
- Moyse — *CCNP Enterprise* (routage avancé)
- Cisco IOS Command Reference — OSPF

Note enseignant : *TP 01 OSPF multi-area. TD 02 calcul SPF simplifié.*